



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Aritmética

TEMA 04

DIVISIBILIDAD

I) **Concepto:** Parte de la Aritmética que estudia las condiciones que debe reunir un numeral para ser divisible entre otros.

II) **Números Divisibles:** Se dice que un número es divisible por otro, si es que el cociente que resulte de su división es exactamente entero, y su residuo es cero.

Ejemplo: 72 es divisible por 8, porque :

$$\begin{array}{r} 72 \overline{) 8} \\ 0 \end{array}$$

En general, si:

$$\left. \begin{array}{l} A \overline{) B} \\ (0) \quad q \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{"A es divisible por B"} \\ \text{"B es divisor de A"} \end{array}$$

III) **Múltiplo:** Un número entero es múltiplo de otro entero positivo llamado módulo, si el primero es el resultado de multiplicar el segundo por otro factor entero.

Ejemplo: -84 es múltiplo de 7 porque :
 $-84 = 7(-12)$

En general, si:

$$\begin{array}{l} \Rightarrow A = \overset{0}{B} \\ \Rightarrow A = BK \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{"A es múltiplo de B"} \\ \text{"B es submúltiplo de A"} \\ \text{"B es factor de A"} \end{array}$$

Observaciones:

1) Como: $\frac{0}{N} = 0$; entonces el cero es divisible o múltiplo de todo entero positivo.

2) Todo número entero es múltiplo de la unidad.

$$\text{Ejemplo: } 17 = \overset{0}{1}; 23 = \overset{0}{1}; -30 = \overset{0}{1}$$

3) Todo número es divisible entre sí mismo.

Ejemplo:

$$\frac{25}{25} = 1; \frac{1550}{1550} = 1; \frac{-123}{-123} = 1$$

IV) **Principios Básicos:**

1) Respecto a un mismo módulo se puede realizar las siguientes operaciones:

Adición	Sustracción
$\overset{0}{n} + \overset{0}{n} + \dots + \overset{0}{n} = \overset{0}{n}$	$\overset{0}{n} - \overset{0}{n} = \overset{0}{n}$
Multiplicación	Potenciación
$\overset{0}{n}(k) = \overset{0}{n}; k \in \mathbb{Z}$	$(\overset{0}{n})^k = \overset{0}{n}; k \in \mathbb{Z}^+$

2) Si D no es múltiplo de d; D se puede escribir en función de su residuo positivo o negativo.

División por defecto	$\begin{array}{l} D \overline{) d} \Rightarrow D = dq + r \\ r \quad q \quad D = \overset{0}{d} + r \end{array}$
División por exceso	$\begin{array}{l} D \overline{) d} \Rightarrow D = d(q+1) - r_e \\ r_e \quad q+1 \quad D = \overset{0}{d} - r_e \end{array}$

Ejemplo:

$$26 = \overset{0}{5} + 1 = \overset{0}{5} - 4$$

$$37 = \overset{0}{6} + 1 = \overset{0}{6} - 5$$

3) Si un número es múltiplo de varios numerales a la vez entonces será múltiplo de MCM de dichos numerales.

$$\begin{array}{l} N = \begin{array}{l} \overset{0}{a} \\ \overset{0}{b} \end{array} \\ \Rightarrow N = \overline{\text{MCM}(a, b)} \end{array} \quad \begin{array}{l} M = \begin{array}{l} \overset{0}{a \pm x} \\ \overset{0}{b \pm x1} \end{array} \\ M = \overline{\text{MCM}(a, b)} \end{array}$$

4) Todo número que es múltiplo de un numeral será múltiplo de los factores que pertenecen al numeral.

Ejemplos

$$\begin{array}{l} N = 15 \rightarrow \begin{array}{l} \overset{0}{3} \\ \overset{0}{5} \end{array} \\ N = 30 \rightarrow \begin{array}{l} \overset{0}{2} \\ \overset{0}{3} \\ \overset{0}{5} \end{array} \end{array}$$



$$5) \binom{0}{a+r_1} \binom{0}{a+r_2} = \binom{0}{a+r_3} = \binom{0}{a} + r_1 \cdot r_2 \cdot r_3.$$

Ejemplo:

$$\binom{0}{(17+2)} \binom{0}{(17+3)} = \binom{0}{17+2 \cdot 3} \\ = \binom{0}{17+6}$$

6) Aplicación del Binomio de Newton:

1.	$\binom{0}{A+B}^n = \binom{0}{A+B^n}; n \in \mathbb{Z}^+$
2.	$\binom{0}{A-B}^n \begin{cases} \rightarrow \binom{0}{A+B^n}; (n: \text{par}) \\ \rightarrow \binom{0}{A-B^n}; (n: \text{impar}) \end{cases}$

7) Principio de Arquímedes – Euclides

Si: $\boxed{A \cdot B = n}^0; A \wedge n \text{ son PESI} \rightarrow B = \binom{0}{n}$

Donde PESI: primos entre sí.

Ejemplo:

1. $7 \cdot A = \binom{0}{9} \rightarrow A = \binom{0}{9}$

2. $12 \cdot B = \binom{0}{13} \rightarrow B = \binom{0}{13}$

V) Estudio de los principales criterios de Divisibilidad:

1) Por 2: La última cifra del numeral debe ser 0 o cifra par.

Ejemplo: 32; 378; 120

2) Por 4: Las 2 últimas cifras del numeral son 0 o forman múltiplo de 4.

Ejemplo: 34864; 1208; 5000

3) Por 8: Las 3 últimas cifras del numeral son 0 o forman múltiplo de 8.

Ejemplo: 12000; 147032; 3434144

4) Por 5: La última cifra del numeral debe ser 0 o cifra 5.

Ejemplo: 155; 3040; 7855

5) Por 25: Las 2 últimas cifras del numeral son 0 o forman múltiplo de 25.

Ejemplo: 17500; 3425; 178375

6) Por 125: Las 3 últimas cifras del numeral son 0 o forman múltiplo de 125.

Ejemplo: 25500; 457125; 18000

7) Por 3 ó 9: Un numeral es divisible por 3 ó 9; si y sólo si la suma de sus cifras es un $\binom{0}{3}$ o de $\binom{0}{9}$ respectivamente.

Ejemplo:

$$234 = \binom{0}{3} \rightarrow 2 + 3 + 4 = \binom{0}{3}$$

$$275436 = \binom{0}{9} \rightarrow 2 + 7 + 5 + 4 + 3 + 6 = \binom{0}{9}$$

8) Por 7: Un número es divisible o múltiplo de 7 cuando al efectuar c/u de las cifras por los coeficientes 1, 3, 2... colocados de derecha a izquierda en tríadas positivas y negativas, la operación de multiplicación deberá salir múltiplo de 7 pero si sobra algo, esto se llama residuo.

Ejemplo:

Si: $\overline{a \ b \ c \ d \ e \ f \ g} = \binom{0}{7}$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ + & - & + & - & + & - & + \end{array}$$

$$\Rightarrow a - 2b - 3c - d + 2e + 3f + g = \binom{0}{7}$$

9) Por 11: Un número es múltiplo de 11, si la suma de las cifras de orden impar con la suma de las cifras de orden par, contabilizando de derecha a izquierda nos da un múltiplo de 11, pero si sobra algo nos dará el residuo.

Si: $\overline{abcde} = \binom{0}{11}$

$$\Rightarrow (a + c + e) - (b + d) = \binom{0}{11}$$

10) Por 13: Un número es divisible por 13 cuando al efectuar c/u de sus cifras por los coeficientes (1), -(3), -(4), (-1), colocados en tríadas positivas y negativas dicho resultado es múltiplo de 13.

$$\overline{a \ b \ c \ d \ e \ f \ g \ h} = \binom{0}{13}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 1 & 4 & 3 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ - & + & - & + & - & + & - & + \end{array}$$

Luego:

$$-3a + b + 4c + 3d - e - 4f - 3g + h = \binom{0}{13}$$

11) Por 37: Cuando divididos en grupos de 3 cifras a partir de la derecha, la suma del producto de sus cifras (de derecha a izquierda) por 1, 10, -11 periódicamente deberá ser un múltiplo de 37.

$$\overline{a \ b \ c \ d \ e \ f \ g} = \binom{0}{37}$$

Si: $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$

$$1 \ -11 \ 10 \ 1 \ -11 \ 10 \ 1$$

Luego: $a - 11b + 10c + d - 11e + 10f + g = \binom{0}{37}$

Ejm.: 4625

12) Por 33 ó 99: Para que sea divisible la suma algebraica del producto de sus cifras (de derecha a izquierda) por 1, 10 periódicamente deberá ser múltiplo de 99.

Sea: $N = \overline{a \ b \ c \ d}$
10 1 10 1

$$\Rightarrow N = \binom{0}{33} \Leftrightarrow \overline{ab} + \overline{cd} = \binom{0}{33}$$

$$\Rightarrow N = \binom{0}{99} \Leftrightarrow \overline{ab} + \overline{cd} = \binom{0}{99}$$

VI) Cálculo del residuo de una manera directa:

Para hallar el residuo el dividendo se escribe en función a múltiplo del divisor.

- 1) Si el dividendo es un múltiplo del divisor, entonces el residuo es cero.

Ejemplo: Hallar el residuo de:

$$475^{475^{475}} \div 5$$

Solución:

$$D = f(d) \rightarrow$$

$$475^{475^{475}} = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 5 \end{smallmatrix} \right)^{475^{475}} = \begin{smallmatrix} 0 \\ 5 \end{smallmatrix}$$

Luego: $r = 0$

- 2) Si el dividendo es un múltiplo del divisor más un cierto "residuo" dicho valor será el residuo de la división.

Ejemplo:

Hallar el residuo de: $4724^{1998} \div \begin{smallmatrix} 0 \\ 9 \end{smallmatrix}$

Solución: poniendo en función de $\begin{smallmatrix} 0 \\ 9 \end{smallmatrix}$ al dividendo.

$$\Rightarrow \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 9+8 \end{smallmatrix} \right)^{1998} \Rightarrow \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 9-1 \end{smallmatrix} \right)^{1998} \Rightarrow \begin{smallmatrix} 0 \\ 9+1 \end{smallmatrix}$$

$$\boxed{r = 1}$$

NÚMEROS PRIMOS

- I) **Número Primo (primo absoluto):** Es aquel numeral que tiene sólo dos divisores: la unidad y él mismo.

Si: N es primo $\Rightarrow$ 2 divisores $\begin{matrix} \nearrow 1 \\ \searrow N \end{matrix}$

Sucesión de números primos:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ...

- II) **Números Primos entre sí (PESI).** Tienen como único divisor común la unidad (1). Llamados también coprimos o primos relativos.

Número	Divisores
14	1, 2, 7, 14
18	1, 2, 3, 6, 9, 18
21	1, 3, 7, 21

¡Observe que el divisor común a todos es 1!
 $\therefore$ son PESI

Notas:

- 1) Los números primos mayores que 3; la mayoría de ellos son de la forma: $\begin{smallmatrix} 0 \\ P = 6+1 \end{smallmatrix}$ ó $\begin{smallmatrix} 0 \\ P = 6+5 \end{smallmatrix}$
- 2) La cantidad de números primos es ilimitada.
- 3) Dos números enteros positivos consecutivos son siempre PESI.

- III) **Números Relativos:** Dada una sucesión de números se dice que son relativos si dicha sucesión está formada indistintamente por números primos y no primos.
 Ejemplo: $\boxed{2 - 4 - 15}$

- IV) **Números Absolutos:** Dada una sucesión de números decimos que son absolutos, si todos los números son primos.
 Ejemplo: $\boxed{5 - 7 - 11 - 23 - 29}$

- V) **Números Compuestos:** Es aquel que tiene más de 2 divisores. **Ejemplo:** $14 \Rightarrow \{1, 2, 7, 14\}$ 4 divisores

Propiedad de los números compuestos:

Todo número compuesto se puede expresar como la multiplicación indicada de sus divisores primos diferentes elevados. Cada uno de ellos a exponentes enteros positivos. Expresión está llamada "Descomposición canónica"

Ejemplo:

$$\begin{array}{r|l} 140 & 2 \\ 70 & 2 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 140 = \underbrace{2^2 \cdot 5 \cdot 7}_{\text{Descomposición canónica}}$$

En general:

Siendo "N" un número compuesto:

$$N = \underbrace{A^\alpha \cdot B^\beta \cdot C^\theta}_{\text{Descomposición Canónica}}$$

A, B, C : Factores o divisores primos.
 α, β, θ : Exponentes ($\in \mathbb{Z}^+$)

VI) **Estudio de los divisores de un número:**

- 1) **Cantidad de divisores:** Es el producto de los exponentes de los factores primos previamente aumentados en 1.

Dado: $N = a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\gamma$
 $CD(N) = (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1)$

- 2) **Divisores pares (Dp):** Se toma el exponente del factor primo 2 y se multiplica por los exponentes de los demás factores primos previo aumento en la unidad.

Dado: $N = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$
 $Dp(N) = a \cdot (b + 1) \cdot (c + 1)$

- 3) **Divisores impares (Di):** Se toma el producto de los factores primos impares aumentados en la unidad.

$$\text{Dado: } N = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$$

$$Di(N) = (b+1) \cdot (c+1)$$

- 4) **Divisores primos:** Esta dado por los factores primos.

$$\text{Sea: } N = a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\gamma \Rightarrow$$

$$\text{divisores primos: } a, b \text{ y } c$$

- 5) **Divisores compuestos:**

$$CD_N = CD_{\text{compuestos}} + CD_{\text{primos}} + 1$$

$$\text{Nota: } CD_{\text{simples}} = CD_{\text{primos}} + 1 \text{ y}$$

$$CD_N = Dp(N) + Di(N)$$

- 6) **Divisores propios:** Son aquellos diferentes del número dado. Ejemplo:

$$18 \Rightarrow 1, 2, 3, 6, 9, (18)$$

divisores propios

VII) Operaciones con divisores:

- 1) **Suma de divisores:**

$$\text{Dado: } N = A^a \cdot B^b \cdot C^c$$

$$S_D = \left(\frac{A^{a+1} - 1}{A - 1} \right) \left(\frac{B^{b+1} - 1}{B - 1} \right) \left(\frac{C^{c+1} - 1}{C - 1} \right)$$

- 2) **Suma de inversas de divisores:**

$$SI = \frac{S_D}{N}$$

- 3) **Productos divisores:**

$$P_D = \sqrt{N^{C_D}}$$

Ejemplo: Hallar la suma de los divisores, la suma de inversas de los divisores y el producto de divisores de 360.

$$\text{Solución: } 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

$$1) S_D = \left(\frac{2^{3+1} - 1}{2 - 1} \right) \left(\frac{3^{2+1} - 1}{3 - 1} \right) \left(\frac{5^{1+1} - 1}{5 - 1} \right)$$

$$S_D = (15)(13)(6) \Rightarrow S_D = 1170$$

$$2) SI = \frac{1170}{360} = 3,25$$

$$3) PD = \sqrt{360^{24}}$$

$$PD = 360^{12}$$

Complementación teórica:

- **Número perfecto:** Es aquel cuya suma de divisores propios da el número.

Ejemplo:

$$28 \Rightarrow 1, 2, 4, 7, 14, (28)$$

divisores propios

28 es un número perfecto porque:

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$

En general:

$$\text{Número perfecto: } 2^n (2^{n+1} - 1) \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

primo

- **Número abundante:** Es aquel cuya suma de divisores propios es menor que dicho número.

$$14 \Rightarrow 1, 2, 7, (14)$$

$$1 + 2 + 7 = 10 < 14$$

divisores propios 14 es un número abundante

- **Número defectuoso:** Se llama así a aquellos números cuya suma de divisores propios es mayor que dicho número.

$$18 \Rightarrow 1, 2, 3, 6, (18)$$

$$1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21 > 18$$

divisores propios 18 es un número defectuoso

- **Números amigos:** Dos enteros positivos son amigos si la suma de los divisores propios de uno de ellos es igual al otro y viceversa. Ejemplo: 220 y 284; 18416 y 17296, etc.

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina, perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

